

Estudio experimental del caos en un sistema de goteo

Francisco Aguirre, Diego Arroyo, Tomás Gold

fran.aguirre.ramos24@gmail.com, diegoarroyo.uba@gmail.com, tomasgold.uba@gmail.com

Laboratorio 4B

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

2025

En este trabajo se estudió la dinámica del goteo de una canilla. Se diseñó y construyó un dispositivo experimental capaz de reproducir las condiciones necesarias para el goteo y de detectar individualmente las gotas. En base a estas detecciones, se estudió el fenómeno mediante las herramientas típicas del análisis no lineal: diagrama de bifurcación y mapas de retorno, introduciendo también a la entropía de Shannon como medida de complejidad. Se observaron tres regímenes, a distintos flujos: periódico, bi-periódico y caótico. Se compararon las mediciones con un modelo teórico discreto de baja dimensión, observando correspondencia. Finalmente, se realizó un trackeo en video de una gota individual en su evolución, validando las etapas esperadas del modelo.

1. Introducción

Muchos fenómenos en la física pueden modelarse mediante ecuaciones diferenciales, que describen la evolución de un sistema a lo largo del tiempo. En muchos casos, estas ecuaciones son lineales, lo que permite obtener soluciones exactas y predecir el comportamiento del sistema con relativa facilidad. Los sistemas lineales suelen ser matemáticamente accesibles: las soluciones pueden superponerse, la estabilidad es sencilla de analizar y las herramientas analíticas tradicionales son generalmente efectivas.

Sin embargo, hay una gran cantidad de sistemas físicos relevantes que se rigen por ecuaciones diferenciales no lineales. En estos sistemas, la superposición de soluciones ya no es válida, se puede tener una mayor sensibilidad a las condiciones iniciales y, en muchos casos, no existe una solución analítica cerrada. Por esta razón, se han desarrollado diversas técnicas cualitativas y numéricas para el análisis de sistemas no lineales, que permiten estudiar su comportamiento aún en ausencia de soluciones exactas.

En este contexto, el problema del goteo de una canilla se ha establecido como un sistema paradigmático para el estudio de la dinámica no lineal. A pesar de su simplicidad, este sistema presenta los típicos comportamientos no lineales: cambios de estabilidad (bifurcaciones), transiciones entre regímenes periódicos y caóticos, y sensibilidad ante modificaciones de los parámetros de control. De esta manera, el goteo de una canilla se convierte en un modelo ideal para explorar herramientas aplicables a sistemas no lineales más generales.

1.1. Modelo hidrodinámico completo

Una forma de encarar este problema podría surgir de una descripción detallada del mismo desde la mecánica de fluidos. En este acercamiento, se modela a la gota como una columna de fluido de cuyo perfil varía solo en la dirección axial z , manteniendo simetría de rotación. Se considera que el flujo es axial, sin componente radial significativa, y constante en el tiempo. Si se llama $\xi_0(t)$ al volumen total de la gota, el cual varía en el tiempo con el flujo de entrada Q , se tiene (Figura 1.1):

$$\frac{d\xi_0}{dt} = Q \tag{1}$$

Se adopta una descripción lagrangiana, en la que el volumen ξ desde la base hasta una altura $z(\xi, t)$ se usa como coordenada espacial (Figura 1.1). La energía total del sistema se compone de tres términos: energía cinética (E_{kin}), energía potencial gravitatoria (U_g) y energía de tensión superficial (U_s), expresadas respectivamente en función de la variable lagrangiana ξ como:

$$E_{\text{kin}} = \frac{\rho}{2} \int_0^{\xi_0(t)} \left(\frac{\partial z(\xi, t)}{\partial t} \right)^2 d\xi \quad (2)$$

$$U_g = -\rho g \int_0^{\xi_0(t)} z(\xi, t) d\xi \quad (3)$$

$$U_s = \Gamma \int_0^{\xi_0(t)} \sqrt{4\pi \frac{\partial z}{\partial \xi} + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} \right)^2 \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \right)^{-4}} d\xi \quad (4)$$

donde g es la aceleración de la gravedad, ρ es la densidad volumétrica del fluido y Γ es la tensión superficial del fluido. Entonces, el lagrangiano del sistema está dado por:

$$\mathcal{L} = E_{\text{kin}} - U_g - U_s. \quad (5)$$

Además, se incorpora disipación viscosa mediante una función de Rayleigh, tal que la ecuación de Euler-Lagrange para cada elemento de fluido finalmente resulta [1]:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} + \frac{1}{2} \frac{\partial \dot{E}_{\text{kin}}}{\partial \dot{z}}. \quad (6)$$

La evolución de este sistema se puede simular numéricamente, para todo flujo [2].

1.2. Modelo reducido y mapa discreto

Las soluciones numéricas muestran que, en todo el rango relevante de flujos, la dinámica está efectivamente dominada por dos modos principales. Estos pueden identificarse mediante un análisis de POD (Proper Orthogonal Decomposition), una técnica de descomposición modal que permite extraer, a partir de campos dinámicos (como la forma de la gota en el tiempo), los modos espaciales más relevantes que capturan la mayor parte de la energía o variación del sistema. Tales modos dominantes son [1]:

- Un **modo de crecimiento lento**, asociado a una bifurcación *saddle-node* [3], que describe cómo las gotas al comienzo de su formación son inicialmente estables, pero pierden estabilidad al acercarse a una masa crítica m_c . Cuando se alcanza esta masa crítica, la gota pierde su estabilidad y se desprende, en un evento denominado *pinch-off* (Figura 1.2).
- Un **modo oscilatorio amortiguado**, asociado a una bifurcación homoclínica de Shilnikov [3], con frecuencia natural ω y tasa de decaimiento λ , que describe las oscilaciones del agua remanente en la canilla tras el desprendimiento de la gota (Figura 1.2).

Estos dos modos permiten estudiar la dinámica sin hacer foco directo en la ecuación de movimiento, ya que reducen el sistema a un modelo efectivo de baja dimensión, donde se representa el estado del mismo mediante dos variables acopladas: $U(t) = X(t) + iY(t)$ una variable compleja que describe el modo oscilatorio de la gota remanente, y $Z(t)$ una variable real que representa el crecimiento de la inestabilidad. Entonces, la dinámica se modela como [1]:

$$\begin{cases} \dot{Z} = Q + Z^2 \\ \dot{U} = (i\omega - \lambda)U \end{cases} \quad (7)$$

donde Q es el flujo de agua y ω y λ son, respectivamente, la frecuencia de oscilación y tasa de decaimiento de la gota remanente. Esta evolución se interrumpe cuando la gota se desprende, lo cual ocurre cuando el sistema

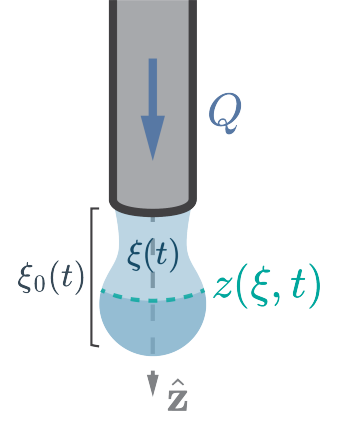


Figura 1.1 Esquema de una gota en formación bajo flujo constante Q , de volumen total $\xi_0(t)$. La variable $z(\xi, t)$ indica la altura de una sección transversal que delimita un volumen parcial ξ por encima de la misma hasta el borde del tubo.

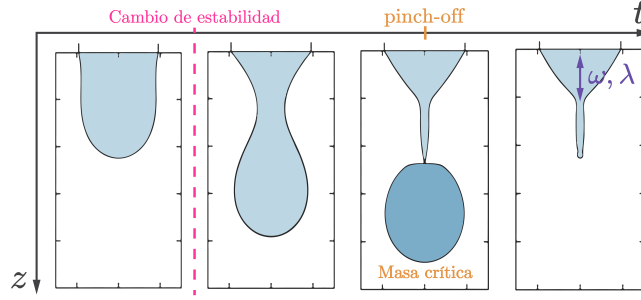


Figura 1.2 Evolución esquemática de una gota durante el proceso de goteo. A medida que se acumula masa, la gota crece lentamente hasta perder estabilidad y eventualmente desprenderse (*pinch-off*). La gota residual después del desprendimiento oscila con una frecuencia natural ω y una tasa de decaimiento λ .

alcanza una región crítica del espacio de fases.

La evolución continua entre dos eventos de goteo puede resumirse en un mapa de retorno definido por el tiempo transcurrido entre dos gotas desprendidas, t_n , y las variables de estado X , Y y Z al momento del desprendimiento. Si se supone que los desprendimientos ocurren al llegar a un valor crítico $Z_c =: B$, y que para cada gota nueva la condición inicial es $Y(0) =: A$, entonces se obtiene el siguiente sistema recursivo para las variables de estado y el tiempo entre gotas [1]:

$$\begin{cases} t_n = \left(\arctan\left(\frac{B}{\sqrt{Q}}\right) - \arctan\left(\frac{Z_n}{\sqrt{Q}}\right) \right) \frac{F}{\sqrt{Q}} \\ X_{n+1} = (X_n \cos \omega t_n - A \sin \omega t_n) e^{-\lambda t_n} \\ Z_{n+1} = (X_n \cos \omega t_n + A \sin \omega t_n) e^{-\lambda t_n} \end{cases} \quad (8)$$

donde F es un factor de escala que permite ajustar las magnitudes del modelo a las unidades empleadas en las mediciones experimentales. Este sistema discreto de 3×3 representa la evolución ciclo a ciclo del sistema de goteo, ya que contiene la información sobre cómo se “mapea” un estado (t_n) al siguiente (t_{n+1}). A partir del mapa de retorno, se pueden conocer analíticamente todos los estados por los que pasará el sistema (es decir, los tiempos entre gotas t_n) para un dado flujo Q .

Con todo lo considerado, el objetivo de este trabajo es estudiar la transición caótica del sistema de la canilla que gotea bajo el modelo considerado, buscando observar la evolución del tiempo entre gotas t_n con el aumento del flujo, junto con los mapas de retorno del tiempo t_{n+1} en función de t_n . Además, se propone incorporar herramientas de análisis de dinámica no lineal y aplicar métodos que permitan cuantificar las transiciones entre distintos regímenes del sistema.

2. Desarrollo experimental

En virtud de lo dicho en la sección anterior acerca del fenómeno y las consideraciones del modelo reducido, fue necesario montar un dispositivo experimental acorde. Tal dispositivo debería facilitar la detección de gotas una a una, proveer un flujo de agua constante en el tiempo (consideración fundamental del modelo), y posibilitar la regulación en intensidad de dicho flujo dentro de un rango de interés y con una sensibilidad razonable.

Por empezar, un flujo de agua puede ser generado de diversas formas; una de ellas basada en la transformación de energía potencial gravitatoria en cinética. En efecto, si se tiene un reservorio de agua nivelada a una altura h , del cual sale hacia abajo un tubo cuyo extremo restante se encuentra a altura 0, por la definición de flujo y el teorema de Torricelli (desprendido de la conservación de la energía) se tiene que [4]:

$$Q = A \cdot v = A \cdot \sqrt{2gh} \quad (9)$$

donde Q es la intensidad del flujo, A es el área de sección del tubo, v es la velocidad a la que fluye el agua y g es la aceleración de la gravedad. De esta manera, simplemente con esta combinación de reservorio elevado y tubo apuntando hacia abajo, se consigue generar un flujo de agua a través del tubo; y para flujos suficientemente

bajos, el sistema goteará por el extremo inferior del mismo. En el caso de este trabajo, se utilizó un tubo de 5 mm de diámetro interno (Figura 2.2).

El problema es que, a medida que fluye el agua, el nivel almacenado en el reservorio baja, disminuyendo h y por lo tanto Q . Entonces, para asegurar Q constante en el tiempo, deben de compensarse las pérdidas de agua en el reservorio. Para esto, se incorporó al mismo un sistema de recarga y desagote, que esencialmente mantiene constante el nivel de agua (ahora medido desde la base del reservorio). Dicho sistema consiste en una bomba peristáltica (LongerPump BT100-2J) que ingresa agua al reservorio a un caudal mayor que Q (es decir, entra más agua de la que se pierde), y un tubo de desagote a una cierta altura fija dentro del reservorio. De esta manera, el nivel de agua no disminuye porque la bomba supera las pérdidas, pero tampoco aumenta porque al alcanzar la altura del desagote todo volumen de agua adicional se va por este tubo auxiliar. (Figura 2.2).

En resumen, con este sistema de reservorio elevado, junto con el subsistema de compensación de nivel, y el tubo principal de goteo que sale hacia abajo, se consigue un flujo Q constante en el tiempo. Para variar la intensidad del mismo, como sugiere la Eq. 9, una posibilidad es variar h . En la práctica, la forma en que se sistematizó tal mecanismo fue mediante el montaje del reservorio sobre un sistema de polea fija. Así, con el cuidado de utilizar un tubo de goteo lo suficientemente largo como para barrer un rango amplio de valores de h , y dejando fijo el extremo inferior de dicho tubo, es posible aumentar h y en consecuencia Q (Figura 2.2).

Con esto, resta caracterizar la función $Q(h)$, dado que con el mencionado dispositivo experimental la variable de control es h , pero la variable relevante en el fenómeno estudiado es Q . En vista de ello, se realizó una calibración del sistema, midiendo Q para 10 alturas distintas¹ dentro del rango de trabajo, y luego realizando un ajuste por una función tipo raíz cuadrada (según la Eq. 9). Esto se presenta en la Figura 2.1.

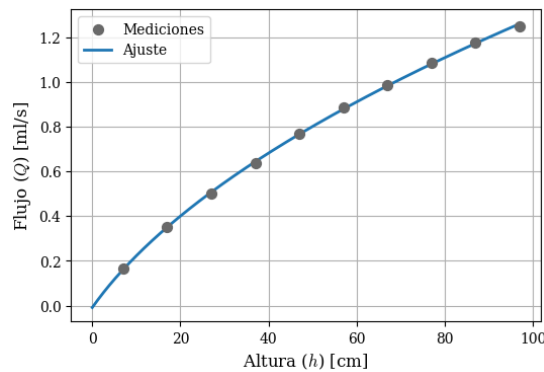


Figura 2.1 Mediciones (en gris) de flujo (Q) correspondiente a distintas alturas (h), para el dispositivo experimental utilizado. En azul, ajuste de las mediciones.

Se utilizó una función de ajuste $f(h) = a\sqrt{h+b} + c$, con $a = 0,18 \frac{\text{ml}}{\text{s}\cdot\sqrt{\text{cm}}}$, $b = 10 \text{ cm}$ y $c = -0,58 \frac{\text{ml}}{\text{s}}$. No se profundizará en la discusión sobre si este ajuste (con los parámetros obtenidos) coincide o no con el modelo de Torricelli (Eq. 9) para el dispositivo experimental utilizado, pues no se considera el objetivo de este trabajo. Simplemente se podría comentar que según el modelo c debería ser nulo, pero la presión añadida al reservorio por la bomba peristáltica bien podría tener influencia en ese factor. De cualquier forma, lo importante de esta calibración es haber hallado una forma funcional que ajusta los puntos de medición, de manera que se pueda asociar directamente, para cada altura h , un valor de flujo Q y proseguir con el análisis principal del trabajo.

Por otra parte, el dispositivo experimental debe ser capaz de detectar gotas una a una. Para ello, se agregó un último subsistema, que consiste en un par láser-fotodiodo enfrentados; resultando en el dispositivo completo que se ilustra en la Figura 2.2.

Establecido un flujo Q , se produce un goteo característico de ese flujo que se observa en el extremo inferior del tubo. Debajo del mismo, entonces, se ubica el par láser-fotodiodo. El mecanismo de detección se basa en el siguiente principio: el fotodiodo medirá una cierta intensidad de luz constante hasta que caiga una gota e

¹ Q se midió, para cada h considerado, dejando caer agua a través del tubo dentro de un recipiente graduado y observando el volumen de agua acumulado en el recipiente pasado un cierto tiempo.

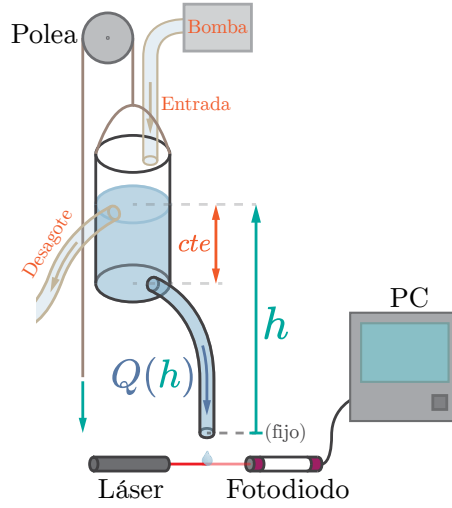


Figura 2.2 Esquema del dispositivo experimental. El flujo Q a través del tubo produce el goteo, detectado por un par láser-fotodiodo conectado a la PC. El otro extremo del tubo se conecta a un reservorio de agua montado sobre una polea. Así, se puede variar su altura y por lo tanto la intensidad de Q . Mediante un sistema de bombeo y desagote, se mantiene constante el nivel de agua dentro del reservorio.

interrumpa el haz, ocasionando la detección de un pico mínimo de intensidad. Para cada Q , estas mediciones fueron relevadas en la PC mediante una placa de adquisición SensorDAQ de Vernier (Figura 2.3).

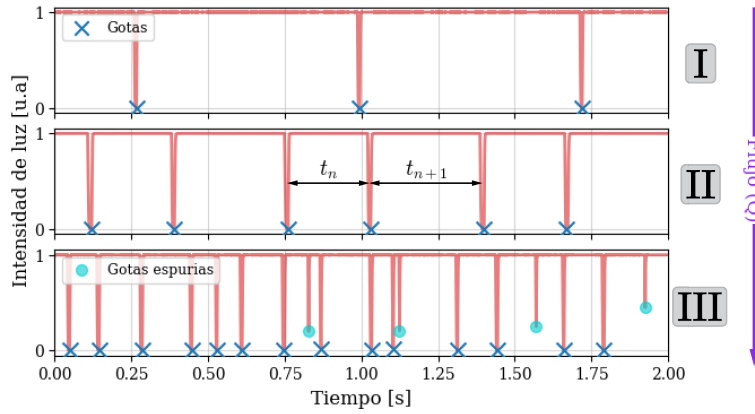


Figura 2.3 Muestras de detecciones del fotodiodo para flujos bajo (I), medio (II) y alto (III). Cada mínimo de intensidad corresponde a la detección de una gota (cruces azules). La distancia entre el mínimo n -ésimo y el siguiente es el tiempo entre gotas t_n . Para flujos altos, se producen gotas espurias (círculos cian), lo cual requiere mayor cuidado en el procesamiento de los datos.

Posteriormente, se procesaron estas mediciones identificando los picos de mínima intensidad como gotas individuales. Con la resta entre los tiempos de dos picos consecutivos se obtienen los tiempos entre gotas, los cuales contienen toda la información de la dinámica del goteo. Para poder llevar a cabo este estudio, se detectaron entre 30 y 250 gotas para cada flujo observado, con tasas de muestreo de entre 10 y 48 kHz (mayor para flujos altos). Para flujos más altos (Figura 2.3, III) fue necesario tener precaución con la posible generación de gotas espurias (ver Apéndice) que activasen falsas detecciones. Por ello, se utilizó un valor umbral en el algoritmo de detección de picos que filtra la amplitud de los mismos, minimizando la interferencia de las gotas espurias. En particular, se tomó el criterio de que las gotas “reales” son aquellas que, al pasar, generan una disminución de al menos 90 % en la intensidad detectada.

El proceso de medición, entonces, consistió en realizar sucesivas adquisiciones de este tipo, comenzando por un flujo bajo (Figura 2.3, I) y aumentando h mediante la polea (con paso fino ~ 1 cm), barriendo finalmente un rango de Q entre 0,20 y 1,20 $\frac{\text{ml}}{\text{s}}$.

3. Resultados y discusión

3.1. Diagrama de bifurcación

Una vez obtenidos todos los tiempos entre gotas t_n para cada uno de los flujos analizados, el primer paso fue construir el diagrama de bifurcación experimental, en el cual se representa el conjunto de valores t_n registrados para cada flujo Q . Este gráfico permite visualizar, en forma condensada, la evolución del sistema al variar el parámetro de control Q , mostrando los cambios cualitativos en la dinámica (Figura 3.1).

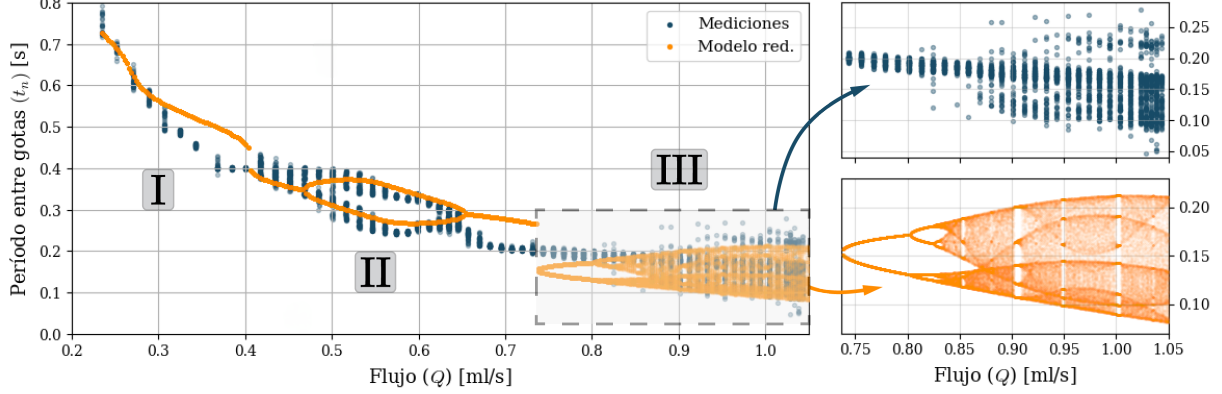


Figura 3.1: Diagrama de bifurcación $t_n(Q)$. Mediciones (azul) y predicciones del modelo reducido (naranja), superpuestas. Se observan los distintos regímenes del fenómeno, a medida que aumenta el flujo: periódico (I), bi-periódico (II) y caótico (III). A la derecha, expansión y separación de los gráficos para el régimen caótico.

Con el objetivo de interpretar estos comportamientos, se contrastó el diagrama experimental con las predicciones del modelo teórico discreto (Eq. 8). Para ello, se simuló el sistema de ecuaciones recursivas para 10.000 combinaciones de parámetros (A, B, F, ω, λ) dentro de un rango físicamente esperable para cada parámetro, y se seleccionaron aquellos conjuntos de valores que ofrecían una buena correspondencia visual con las mediciones experimentales. Luego, dentro del grupo de los conjuntos de parámetros seleccionados, se tomó como parámetros óptimos a aquellos que minimizan la distancia cuadrática media entre las mediciones y el modelo teórico, obteniendo: $F_{opt} = 0,43 \frac{\text{ml}}{\text{s}}$, $A_{opt} = 0,53 \sqrt{\frac{\text{ml}}{\text{s}}}$, $B_{opt} = 0,64 \sqrt{\frac{\text{ml}}{\text{s}}}$, $\omega_{opt} = 747 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\lambda_{opt} = 135 \frac{1}{\text{s}}$.

La Figura 3.1 muestra una superposición entre las mediciones y la predicción del modelo para la combinación de parámetros óptimos. Se observa que el modelo reproduce los regímenes dinámicos observados: una rama periódica (con un solo valor de t_n), una bifurcación de dos periodos, una segunda zona periódica y una zona final caótica, con mayor dispersión en los tiempos entre gotas.

3.2. Evolución de los mapas de retorno

Con el objetivo de complementar el análisis del diagrama de bifurcación y observar más directamente la estructura temporal del sistema, se construyeron los mapas de retorno t_{n+1} en función de t_n para tres valores representativos de flujo: un régimen periódico, uno biperiódico y uno caótico. La Figura 3.2 muestra estas tres configuraciones para las mediciones experimentales junto con las predicciones del modelo discreto (Eq. 8), utilizando los parámetros óptimos obtenidos en la sección anterior.

En el régimen periódico (Figura 3.2, I), los datos experimentales se agrupan en torno a un único punto fijo, lo que refleja una dinámica regular. Esta estructura es también la esperada por el modelo, que predice un atractor puntual estable. En el caso de un flujo intermedio (Figura 3.2, II), correspondiente a una bifurcación de dos períodos, se observa la alternancia entre dos valores de t_n , evidenciada por dos cúmulos de mediciones claramente definidos en el mapa. De nuevo, la predicción teórica capta correctamente esta duplicación de períodos. Finalmente, para flujos altos (Figura 3.2, III), el sistema entra en un régimen caótico, con una nube de puntos dispersos que muestra la pérdida de regularidad en los tiempos de goteo. El modelo también predice un atractor extendido y de estructura no trivial (atractor extraño), en concordancia con lo observado.

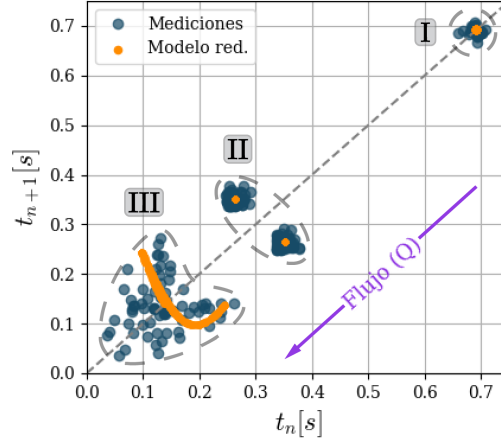


Figura 3.2: Gráfico conjunto de mapas de retorno para regímenes periódico (I, flujo bajo), bi-periódico (II, flujo medio) y caótico (III, flujo alto). Mediciones en azul, predicciones del modelo reducido en naranja.

3.3. Entropía de Shannon como medida de complejidad

Para complementar el análisis cualitativo de los regímenes dinámicos observados en el sistema, se calculó la entropía de Shannon sobre las series temporales de los tiempos entre gotas t_n . La entropía de Shannon, que surge de la teoría de la información, es el valor esperado de la información contenida en un conjunto de eventos; es decir, cuantifica la imprevisibilidad de un sistema. Esta medida permite relacionar la información con la complejidad dinámica de las series temporales analizadas. Si se tienen N tiempos entre gotas t_n medidos para un dado flujo, la entropía de Shannon (H) se define como [5]:

$$H = - \sum_{n=1}^N P(t_n) \log_2 (P(t_n)) \quad (10)$$

donde $P(t_n)$ representa la probabilidad de observar un cierto valor de tiempo entre gotas en la serie temporal. Para estimar estas probabilidades, se toma el conjunto de valores t_n medidos para un flujo dado, y se construye un histograma: se divide el rango de valores posibles en bins de un determinado ancho (el mismo para todos los valores de flujo analizados), y se cuenta cuántos de los t_n caen en cada uno. Al normalizar este histograma se obtiene una distribución que se interpreta como una aproximación de la distribución de probabilidades $P(t_n)$. La entropía de Shannon permite cuantificar el grado de desorden temporal presente en el sistema para cada valor de flujo, resultando en una medida objetiva de su complejidad (Figura 3.3).

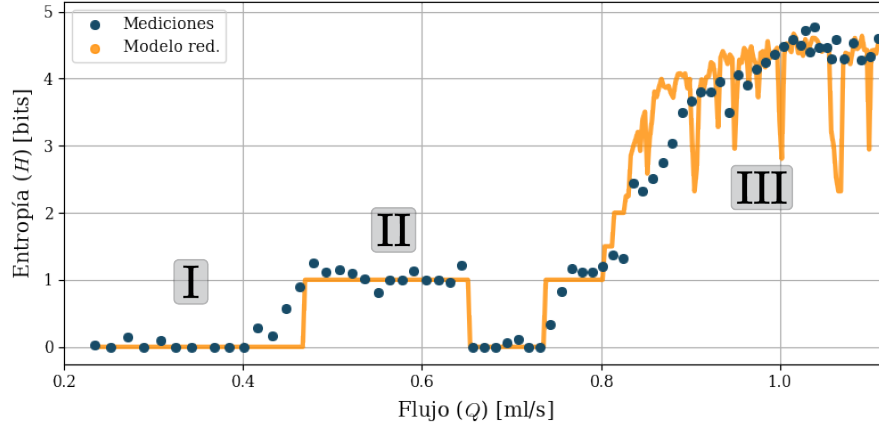


Figura 3.3: Entropía de Shannon (H) en función del flujo (Q), calculada a partir de la distribución de los tiempos entre gotas medidos (en azul) para cada valor de Q . En naranja, la entropía obtenida a partir de las series temporales generadas por el modelo reducido. En el régimen periódico (I), la entropía es nula; en el régimen bi-periódico (II) vale 1, y en el régimen caótico (III) aumenta abruptamente, alcanzando valores máximos conforme se incrementa la complejidad de la distribución de los tiempos entre gotas.

En la Figura 3.3 se observa que la entropía en el régimen periódico es nula, lo cual indica que toda la probabilidad se concentra en un solo bin del histograma. En términos informacionales, no hay incertidumbre ni complejidad asociada a la dinámica. En los regímenes bi-periódicos el sistema tiene una entropía de aproximadamente 1 bit, lo que implica que hay dos posibilidades igualmente probables para el tiempo entre gotas. Esto implica que se necesita exactamente 1 bit de información para especificar cuál de los dos valores ocurre en cada evento. En los regímenes caóticos, la entropía crece notablemente, alcanzando valores máximos que reflejan una distribución mucho más amplia y desordenada de los t_n . En este caso, el sistema genera una gran variedad de tiempos entre gotas, sin una estructura periódica. Esto implica que se necesita más información para anticipar el comportamiento del sistema en cada instante.

Con esta medida cuantitativa de la complejidad del sistema y su evolución conforme aumenta el flujo, se puede determinar que la transición al caos ocurre en el primer salto abrupto de la entropía de las series temporales, en un valor de flujo $Q = 0,86 \frac{\text{ml}}{\text{s}}$.

3.4. Registro y análisis de la evolución de una gota

Con el fin de observar experimentalmente las distintas etapas del proceso de goteo, se registró en video la evolución de una única gota desde su formación inicial, capturando el evento de *pinch-off* y el inicio de la formación de una nueva gota (Figura 3.4).

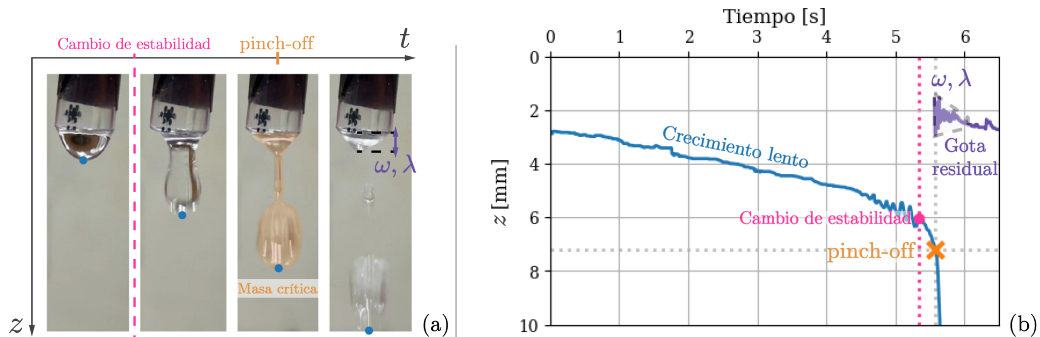


Figura 3.4: Evolución de una gota. (a) Esquema visual de evolución en base a imágenes reales de la gota, sustento visual de los eventos más relevantes. (b) Gráfico de altura (trackeada) de la gota en su evolución. Se identifican las etapas de crecimiento lento y oscilación de la gota residual, y los eventos de cambio de estabilidad (punto rosa) y *pinch-off* (cruz naranja).

La Figura 3.4(a) muestra la secuencia de imágenes que resumen las etapas características: crecimiento lento, cambio de estabilidad, crecimiento acelerado, desprendimiento al alcanzar una masa crítica (*pinch-off*), y fi-

nalmente la gota residual oscilando. Las imágenes tomadas se corresponden con las diagramadas en la Figura 1.1.

En la Figura 3.4(b) se presenta la altura del borde inferior de la gota en función del tiempo, extraída cuadro a cuadro a partir de una grabación (4k, 120 fps). Se identifican con claridad las mismas etapas que en la Figura 3.4(a): crecimiento lento lineal, cambio de estabilidad, crecimiento acelerado no lineal, evento de *pinch-off*, y posteriormente la gota residual que oscila brevemente en la canilla hasta amortiguarse. De acuerdo con los parámetros óptimos obtenidos del modelo teórico (ver {Sección 3.1}), se espera que, en esta última etapa, la frecuencia de oscilación de la gota sea de $\frac{\omega_{opt}}{2\pi} = 119 \text{ Hz}$. Sin embargo, la tasa de muestreo utilizada en el experimento fue de 120 fps. Según el teorema de muestreo de Nyquist, esta resulta insuficiente para capturar adecuadamente dichas oscilaciones, dando lugar a fenómenos de aliasing.

4. Conclusiones

En este trabajo se estudió la dinámica de una canilla que gotea, fenómeno paradigmático que exhibe comportamientos no lineales. Se desarrolló, en primer lugar, un dispositivo experimental que permitió recrear las condiciones del fenómeno, así como controlar el flujo de goteo (Q) y detectar las gotas una a una. Se midieron los tiempos entre gotas t_n para distintos valores de flujo, lo que permitió construir un diagrama de bifurcación que evidencia transiciones entre regímenes periódicos, bi-periódicos y caóticos. La comparación con las predicciones de un modelo teórico de baja dimensión permitió ajustar un conjunto de parámetros característicos óptimos que reproduce cualitativamente la evolución experimental.

Mediante un análisis de mapas de retorno $t_{n+1}(t_n)$, se caracterizaron cualitativamente los atractores asociados a cada régimen, observándose correspondencia con la estructura teórica predicha por el modelo reducido.

Adicionalmente, se analizó la complejidad temporal del sistema mediante la entropía de Shannon calculada a partir de la distribución de los tiempos entre gotas. Se observó baja entropía en los regímenes periódico y bi-periódico, y un aumento abrupto de la misma en la transición al caos, lo cual es esperado en etapas de mayor irregularidad del sistema.

Por último, se realizó un seguimiento visual del desprendimiento de una gota individual, logrando identificar las etapas y eventos principales del proceso. Si bien no fue posible registrar las oscilaciones de la gota residual por limitaciones de la tasa de muestreo, las etapas previas observadas coinciden con las esperadas por el modelo.

En conjunto, los resultados obtenidos validan al sistema de la canilla que gotea como un fenómeno ideal para explorar experimentalmente las herramientas de la dinámica no lineal, permitiendo caracterizar transiciones entre regímenes, bifurcaciones, caos, y otros comportamientos típicos de estos sistemas.

Referencias

- [1] Couillet, P., Mahadevan, L., & Riera, C. S. (2005). *Hydrodynamical models for the chaotic dripping faucet*. Cambridge University Press, J. Fluid Mech., vol. 526, pp. 1–17.
- [2] Fuchikami, N., Ishioka, S., & Kiyono, K. (1999). *Simulation of a Dripping Faucet* (preprint). arXiv:chaodyn/9811020v2.
- [3] Guckenheimer, J., & Holmes, P. (1983). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer.
- [4] Young, D. F., Munson, B. R., & Okiishi, T. H. (1997). *A Brief Introduction to Fluid Mechanics*. John Wiley & Sons, Inc.
- [5] Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.

Apéndice

Nomenclatura de gotas



Figura A: Ilustración de los tres tipos de gotas a los que referimos en este informe. “Gota” es la masa mayor de agua que se desprende del tubo y cae. “Gota espuria” es un desprendimiento menor que se produce tras el pinch-off. “Gota residual” es la masa de agua que queda al borde del tubo tras el pinch-off.